

BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/ NHÓM

Tên lớp: An Toàn & BMTT

Khóa: 2025-2026

Tên nhóm: 8

Tên chủ đề: Xây dựng hệ trương trình mã hoá và giải mã Elgammal

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ				
Tuần 1 (11/5 - 17/5)				
Tên thành viên	Nội dung công việc	Hạn	Trạng thái	Ghi chú
Phạm Trọng Tiến	1.1. Tổng quan về An toàn bảo mật thông tin + + Viết lời mở đầu	16/5/2026	90%	
Phạm Văn Thế Anh	1.2. Các kiến thức cơ sở	16/5/2026	95%	
Đỗ Phương Linh	1.3. Nội dung nghiên cứu	16/05/2026	100%	
Ngô Văn Mạnh	2.1. Nghiên cứu, tìm hiểu hệ mã hóa khóa công khai	16/05/2026	95%	
Nguyễn Đức Huy	2.2. Nghiên cứu, tìm hiểu về hệ mã Elgammal	16/05/2026	100%	
Tuần 2 (18/5 - 24/5)				
Phạm Văn Thế Anh	C++ Thiết kế kịch bản chương trình	23/05/2026	0%	Không tham gia vào bài làm
Phạm Trọng Tiến	Giới thiệu ngôn ngữ lập trình dùng để cài đặt thuật toán Cài đặt thuật toán giao diện chương trình	23/05/2026	95%	
Đỗ Phương Linh	Python Thiết kế kịch bản chương trình	23/05/2026	95%	
Ngô Văn Mạnh	Giới thiệu ngôn ngữ lập trình dùng để cài đặt thuật toán Cài đặt thuật toán giao diện chương trình	23/05/2026	95%	
Nguyễn Đức Huy		23/05/2026	100%	
Tuần 3(25/5-31/5)				
Phạm Văn Thế Anh	C++ Thiết kế kịch bản chương trình	30/5/2026	0%	Không tham gia vào bài làm
Phạm Trọng Tiến	Giới thiệu ngôn ngữ lập trình dùng để cài đặt thuật toán Cài đặt thuật toán giao diện chương trình		100%	

Đỗ Phương Linh	Python Thiết kế kịch bản chương trình Giới thiệu ngôn ngữ lập trình dùng để cài đặt thuật toán Cài đặt thuật toán giao diện chương trình	30/5/2026	100%	
Ngô Văn Mạnh		30/5/2026	95%	
Nguyễn Đức Huy			90%	
Tuần 4(1/6-7/6)				
Phạm Văn Thế Anh	3.1. Kiến thức kỹ năng đã học được trong quá trình thực hiện đề tài.	06/06/2026	100%	
Phạm Trọng Tiến				
Đỗ Phương Linh	3.3. Đề xuất về tính khả thi của chủ đề nghiên cứu, những thuận lợi, khó khăn ...	06/06/2026	100%	
Ngô Văn Mạnh				
Nguyễn Đức Huy	3.2. Bài học kinh nghiệm	06/06/2026	100%	
Tuần 5(8/6-12/6)				
Phạm Văn Thế Anh	Tổng hợp dữ liệu, kiểm tra chi tiết nội dung, hoàn thiện bài tập lớn	11/06/2026	100%	
Nguyễn Đức Huy				
Đỗ Phương Linh				
Ngô Văn Mạnh				
Phạm Trọng Tiến				

Ngày tháng năm 2026
XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN/NHÓM

I. Thông tin chung

1. Tên lớp: 2025IT6001001 Khóa: K19

2. Họ và tên sinh viên

1	Phạm Trọng Tiến	2024604207
2	Phạm Văn Thế Anh	2024602880
3	Đỗ Phương Linh	2024607016
4	Ngô Văn Mạnh	2024606404
5	Nguyễn Đức Huy	2024605697

3. Tên nhóm: Nhóm 8

II. Nội dung học tập

1. Tên chủ đề: **Xây dựng chương trình mã hoá và giải mã Elgammal bằng python và C++**

2. Hoạt động của sinh viên (xác định các hoạt động chính của sinh viên trong quá trình thực hiện bài tập lớn).

- Hoạt động/ Nội dung 1: Tìm tài liệu, nghiên cứu lý thuyết về an toàn bảo mật thông tin
- Hoạt động/ Nội dung 2: Cài đặt thuật toán, xây dựng chương trình mô phỏng hoạt động của hệ mật mã Elgammal
- Hoạt động/ Nội dung 3: Viết báo cáo tổng kết

3. Sản phẩm nghiên cứu (Bản thuyết minh, bài thu hoạch, mô hình, sơ đồ, bản vẽ, trang website, bài báo khoa học ...)

- Báo cáo thực nghiệm
- Chương trình demo

III. Nhiệm vụ học tập

1. Hoàn thành Bài tập lớn theo đúng thời gian quy định (**từ ngày 11/05/2026 đến ngày 14/06/2026**)

2. Báo cáo sản phẩm nghiên cứu theo chủ đề được giao trước giảng viên và những sinh viên khác

IV. Học liệu thực hiện Bài tập lớn

1. Tài liệu học tập:

[1]. Bùi Doãn Khanh, Nguyễn Đình Thúc, Mã hóa thông tin – Lý thuyết và ứng dụng, NXB Lao động xã hội, 2011.

Phương tiện, nguyên liệu thực hiện Bài tập lớn (nếu có):Ngôn ngữ Python, C++,Máy tính, Visual Studio Code,QT

BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/ NHÓM

Tên lớp: 20252IT6001001 Khóa: K19

Họ và tên sinh viên (nếu cá nhân thực hiện):
Phạm Văn Thế Anh
Nguyễn Đức Huy
Đỗ Phương Linh
Ngô Văn Mạnh
Phạm Trọng Tiến

Tên nhóm: Nhóm 8

Tên chủ đề: **Xây dựng chương trình mã hoá và giải mã Elgammal bằng python và C++**

Tuần	Người thực hiện	Nội dung công việc	Phương pháp thực hiện
1	Phạm Trọng Tiến	Tổng quan về An toàn bảo mật thông tin	Nghiên cứu giáo trình, tài liệu chuyên ngành và các nguồn học thuật; tổng hợp, phân tích các khái niệm và nguy cơ bảo mật hiện nay.
		Lý do chọn đề tài	Khảo sát thực tiễn ứng dụng hệ mật mã, phân tích nhu cầu bảo mật và xác định mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
	Đỗ Phương Linh	Nội dung nghiên cứu	Xây dựng đề cương nghiên cứu, xác định phạm vi và các nội dung cần thực hiện của đề tài.
	Phạm Văn Thế Anh	Các kiến thức cơ sở (Toán học và thuật toán nền tảng)	Tìm kiếm, đọc và tổng hợp tài liệu về số học modulo, số nguyên tố, hàm băm và các thuật toán mật mã liên quan.
		Các kiến thức cơ sở (Toán học và thuật toán nền tảng)	Nghiên cứu lý thuyết mật mã và các kiến thức toán học nền tảng phục vụ hệ mã Elgammal

	Ngô Văn Mạnh	Nghiên cứu tìm hiểu hệ mã hóa khóa công khai	Phân tích nguyên lý hoạt động của mật mã khóa công khai
	Nguyễn Đức Huy	Nghiên cứu, tìm hiểu chi tiết về hệ mã Elgammal	Tìm hiểu cấu trúc thuật toán, cơ chế tạo khóa, mã hóa và giải mã Elgammal
		Nội dung chi tiết từng giai đoạn của hệ mã Elgammal	Phân tích các công thức toán học, mô tả chi tiết quy trình tạo khóa, mã hóa và giải mã.
	Ngô Văn Mạnh	Thiết kế kịch bản chương trình ứng dụng	Xây dựng sơ đồ luồng xử lý, thiết kế giao diện và xác định các chức năng của chương trình.
2	Phạm Trọng Tiến	Giới thiệu công nghệ và ngôn ngữ lập trình sử dụng(C++)	Cài đặt môi trường QT creator, nghiên cứu thư viện mã hóa và kiểu dữ liệu trong C++.
	Đỗ Phương Linh	Giới thiệu công nghệ và ngôn ngữ lập trình sử dụng(python)	Cài đặt môi trường Visual Studio, tìm hiểu và ứng dụng ngôn ngữ python cho hệ mã Elgammal
	Ngô Văn Mạnh		
	Nguyễn Đức Huy		
3	Phạm Trọng Tiến	Cài đặt thuật toán và hình ảnh minh họa giao diện (C++)	Lập trình thuật toán Elgammal, kiểm thử chức năng tạo khóa, Mã hóa,giải mã và thiết kế giao diện.
	Đỗ Phương Linh	Cài đặt thuật toán và hình ảnh minh họa giao diện(Python)	Xây dựng chương trình Elgammal bằng python, kiểm thử và hoàn thiện giao diện minh họa.
	Ngô Văn Mạnh		
	Nguyễn Đức Huy		
4	Phạm trọng Tiến	Kiến thức kỹ năng đã học được trong quá trình thực hiện đề tài	Tổng hợp kết quả nghiên cứu, đánh giá kiến thức và kỹ năng đạt được sau quá trình thực hiện.
	Nguyễn Đức Huy	Bài học kinh nghiệm	Đánh giá quá trình làm việc nhóm, rút ra kinh nghiệm về quản lý thời gian và phối hợp công việc.

	Đỗ Phương linh	Đề xuất tính khả thi, những thuận lợi, khó khăn và hướng phát triển	Phân tích kết quả thực hiện, đánh giá tính ứng dụng và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.
5	Phạm Văn Thế Anh	Tổng hợp dữ liệu, kiểm tra chi tiết nội dung, hoàn thiện bài tập lớn	Tiến hành check lại bài, kiểm tra các lỗi còn lại và hoàn thiện bản báo cáo
	Nguyễn Đức Huy		
	Đỗ Phương Linh		
	Ngô Văn Mạnh		
	Phạm Trọng Tiến		

Ngày tháng năm 2026

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp